

Atividade: Teoria da Utilidade

- **Aluno:** Manuel Ferreira Junior
- **Disciplina:** Processamento Digital de Imagens

Questão 03:

Sabendo que o modelo CMYK é usado em dispositivos de impressão e que cada valor de Ciano (C), Magenta (M), Amarelo (Y) e Preto (K) correspondem a uma quantidade de tinta a ser usada na mistura para impressão, gerando diferentes cores. Considerando a conversão de RGB para CMYK apresentada no slide 18 da aula de Modelos de Cores, que problema poderíamos ter se o cálculo da componente K fosse dado como abaixo?

R.: Considerando que R, G e B estão em escala normalizada e K deve representar o preto, esse cálculo pode levar um preto ainda mais forte do que o que realmente deveria ser, por exemplo, suponha o cenário aonde temos um $(R, G, B) = (120, 40, 100)$, ou seja, em escala normalizada temos $(0.47, 0.16, 0.39)$, vamos calcular K pelo espaço CMYK e por esse apresentado na questão:

- **CMYK**

$$K = 1 - \max(R, G, B) = 1 - \max(0.47, 0.16, 0.39) = 1 - 0.47 = 0.53$$

- **Explicitado pela questão**

$$K = 1 - (R + G + B) / 3 = 1 - (0.47 + 0.16 + 0.39) / 3 = 1 - 0.34 = 0.66$$

nesse caso podemos notar um ênfase na tonalidade do preto, enfatizando ainda mais, podendo prejudicar a visualização da imagem, com o preto em maior ênfase, ou seja, imagens um pouco mais escuras, com menores valores de R, G e B podem ser consequente transformadas em tons ainda mais escuros devido a essa transformação. Um outro exemplo, seria o caso $(R, G, B) = (0.4, 0.3, 0.2)$, que para a escala CMYK, teremos $K = 0.4$, mas pela transformação em questão teremos $K = 1 - (0.4 + 0.3 + 0.2) / 3 = 1 - 0.3 = 0.7$.

Questão 04:

Considere o vetor abaixo como a representação de uma imagem. O valor em cada célula dele representa um tom de cinza, para uma imagem armazenada em 256 tons de cinza:

$$[10, 20, 10, 50, 40, 40, 20, 20, 10, 10]$$

Calcule a imagem resultante de um processo de equalização, conforme estabelecido no slide 62 da aula de Codificação de cores. Apresente todos os cálculos. Considere seu resultado anterior. Aplique novamente a mesma operação de equalização. Novamente, apresente todos os cálculos. O que aconteceu com o resultado? Justifique.

R.:

Sabendo-se que a forma para equalização é a abaixo:

$$k = \sum_{i=0}^j N_i / T$$

- **1º equalização**

- **Vetor original:** [10, 20, 10, 50, 40, 40, 20, 20, 10, 10]

Logo, multiplicando por 255, temos os novos valores equalizados. Então, temos os valores abaixo:

j	N_i / T	$255 \times N_i / T$
10	$4 / 10 = 0.4$	$0.4 \times 255 = 102$
20	$(4 / 10) + (3 / 10) = 0.7$	$0.7 \times 255 \approx 178.5 \approx 179$
40	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) = 0.9$	$0.9 \times 255 \approx 229.5 \approx 230$
50	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) + (1 / 10) = 1$	$1 \times 255 = 255$

Então, temos o novo vetor equalizado abaixo

- **Vetor equalizado:** [102, 179, 102, 255, 230, 230, 179, 179, 102, 102]

- **2º equalização**

- **Vetor obtido da 1ª equalização:** [102, 179, 102, 255, 230, 230, 179, 179, 102, 102]

Logo, multiplicando por 255, temos os novos valores equalizados. Então, temos os valores abaixo:

j	N_i / T	$255 \times N_i / T$
102	$4 / 10 = 0.4$	$0.4 \times 255 = 102$
179	$(4 / 10) + (3 / 10) = 0.7$	$0.7 \times 255 \approx 178.5 \approx 179$
230	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) = 0.9$	$0.9 \times 255 \approx 229.5 \approx 230$
255	$(4 / 10) + (3 / 10) + (2 / 10) + (1 / 10) = 1$	$1 \times 255 = 255$

Então, temos o novo vetor equalizado abaixo:

- **Vetor final:** [102, 179, 102, 255, 230, 230, 179, 179, 102, 102]

- **Conclusão 1º equalização:** A primeira equalização deixou as cores mais claras ainda mais claras, com uma diferença maior para as cores mais escuras, assim como as escuras ainda mais escura, o que era esperado devido a natureza da própria equalização.
- **Conclusão 2º equalização:** Nota-se que após a segunda equalização os valores permaneceram os mesmos, uma vez que a primeira equalização já distribuiu os tons de forma uniforme na primeira aplicação, fazendo com que a segunda equalização não fosse mais necessária.

- **Imagem anexo**



Questão 05:

Repita a questão anterior aplicando a correção gamma apresentada no slide 67 da aula de Codificação de Cores com $\gamma = 3$ e $c = 1$, na mesma imagem dada. Trabalhe com duas abordagens diferentes:

- a) Na primeira, considere normalizar (e "desnormalizar") a imagem por 255.
- b) Na segunda, considere normalizar (e "desnormalizar") a imagem pelo máximo tom presente nela (no caso 50).

Qual a diferença entre os dois resultados finais?

R.: